

Product name : 스마트상S-1(알펫ES)

식품첨가물혼합제제 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200903083522

Date prepared : Feb. 21, 2011

Date revised : Mar. 31, 2021

## 1. 화학 제품과 회사에 관한 정보

|           |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명       | 스마트상S-1(알펫ES)                                                                                 |
| 제품의 권고 용도 | 식품첨가물 혼합제제, 기구등의 살균·소독제                                                                       |
| 사용상의 제한   | 용도 외 사용금지 ※ 손소독제(의약외품)의 식품 이행 가능성이 우려되는 장소에 한하여 손 소독의 용도로 사용                                  |
| 공급자       | (주)크린피스<br>경기도 평택시 산단로 15번길 (모곡동 430-6) 송탄공단(내) / Tel. : +82-31-667-6735                      |
| 기술제공      | SARAYA CO., LTD                                                                               |
| 유통전문판매원   | (주)사라야코리아<br>경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 4층<br>Tel. : +82-31-8016-5150 / Fax : +82-31-8016-5216 |

## 2. 유해 · 위험성 정보

## 유해성·위험성 분류

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 인화성 액체           | 구분 2 (가연성이므로 발화원으로부터 격리시켜 사용할 것) |
| 특정표정장기 독성(1회 노출) | 구분 3 (호흡기계 자극)                   |
| 특정표정장기 독성(1회 노출) | 구분 3 (마취작용)                      |
| 특정표정장기 독성(반복 노출) | 구분 1                             |

## GHS 라벨 요소

그림문자



신호어

위험

유해 · 위험 문구

인화성 액체 및 증기

눈, 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

장기간 흡입할 경우 신선한 공기가 있는 장소에서 휴식을 취할 것

## 예방조치문구

예방

사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오. - 금연

참고용

Product name : 스마트상S-1(알펫ES)

Date prepared : Feb. 21, 2011

식품첨가물혼합제제 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200903083522

Date revised : Mar. 31, 2021

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | 용기를 단단히 밀폐하십시오.                                                                  |
|    | 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하고 정전기 방지 조치를 취하십시오.                                          |
|    | 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마십시오.                                                  |
|    | 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.                                               |
| 대응 | 눈에 들어갔을 경우 깨끗한 물로 10분 이상 부드럽게 행구어 내십시오.                                          |
|    | 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.                                                              |
|    | 농후한 증기를 장기간 흡입하여 어지러움, 구토 등의 증상이 있을 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. |
|    | 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.                                                      |
|    | 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으십시오.                                                |
|    | 다량을 직접 마셨을 경우 토하게 하고 물을 많이 마시게 하십시오.                                             |
| 저장 | 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.                                                 |
|    | 환기가 잘 되는 곳에 밀봉하여 보관하고 저온으로 유지하십시오.                                               |
| 폐기 | 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기에 폐기하십시오.                                                |

## 유해·위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

|             |   |
|-------------|---|
| 보건 (에틸알코올)  | 2 |
| 화재 (에틸알코올)  | 3 |
| 반응성 (에틸알코올) | 0 |

## 3. 구성 성분의 명칭 및 함유량

| 물질명         | CAS 번호    | 함유량(%)     | 비고                 |
|-------------|-----------|------------|--------------------|
| 물(WATER)    | 7732-18-5 | 40 ~ 50    | -                  |
| 에탄올(발효에탄올)  | 64-17-5   | 58.8 (v/v) | 식품원료 / 기구등의 살균·소독제 |
| 글리세린        | 56-81-5   | < 1        | 식품첨가물              |
| 글리세린지방산에스테르 | -         | < 1        | 식품첨가물              |
| 젖산나트륨       | 72-17-3   | < 1        | 식품첨가물              |

## 4. 응급조치 요령

## 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

**Product name :** 스마트상S-1(알펫ES)

식품첨가물혼합제 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200903083522

**Date prepared :** Feb. 21, 2011

**Date revised :** Mar. 31, 2021

눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

#### 피부에 접촉했을 때

알레르기성이 있는 경우 자극, 발진을 유발할 수 있음

경미한 피부 접촉 시 오염 부위 확산을 방지하시오.

#### 흡입했을 때

자극, 두통, 나른함, 숨쉬기 곤란을 유발할 수 있음

노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

#### 먹었을 때

노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

다량을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 알코올 해독제나 의학적인 조치를 취하시오.

#### 기타 의사의 주의사항

의료 인력이 해당 물질에 대해 인지하고 보호 조치를 취하도록 하시오.

## 5. 폭발 · 화재 시 대처 방법

#### 적절한 소화제

이 물질과 관련된 소화 시 내알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식 소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

#### 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

인화성 액체 및 증기

화재와 폭발을 일으킬 수 있음

증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

#### 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방 조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.

대부분 물보다 가벼우니 주의하시오.

대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐 공간에 축적될 수 있음

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.

**Product name :** 스마트상S-1(알펫ES)

식품첨가물혼합제 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200903083522

**Date prepared :** Feb. 21, 2011

**Date revised :** Mar. 31, 2021

탱크 화재시 최대 거리에서 소화하거나 무인 소화 장비를 이용하시오.

탱크 화재시 소화, 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

## 6. 누출 사고 시 대처 방법

### 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이를 흡입하지 마시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하시오.

모든 점화원을 제거하시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오.

증기 발생을 줄이기 위해 증기 억제 포말을 사용할 수 있음

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

### 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

### 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어, 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고 폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 물로 씻어내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게 하여 도량을 만드시오.

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오.

## 7. 취급 및 저장 방법

### 안전한 취급 요령

취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서 취급하시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 노출하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오,

**Product name :** 스마트상S-1(알펫ES)

식품첨가물혼합제 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200903083522

**Date prepared :** Feb. 21, 2011

**Date revised :** Mar. 31, 2021

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.

열에 주의하십시오.

저지대 밀폐 공간에서 작업시 산소 결핍의 우려가 있으므로 작업 중, 공기 중 환기를 하시오.

## 안전한 저장 방법

열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하십시오. -금연

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

## 8. 노출 방지 및 개인 보호구

### 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출 기준 등

국내규정

에탄올

WA - 1,000ppm 1,900mg/m<sup>3</sup>

### 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기 수준을 노출 기준 이하로 조절하는 관리를 하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안 설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

### 개인 보호구

대량 취급시 노출되는 물질의 물리·화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

## 9. 물리 · 화학적 특성

### 외관

성상

유동성 액상

색상

무색

냄새

와인 또는 위스키 냄새

냄새역치

자료없음

pH

6.0 ~ 7.5

녹는점 / 어는점

< -100

초기 끓는점과 끓는점 범위

자료없음

인화점

자료없음

참고용

Product name : 스마트상S-1(알펫ES)

식품첨가물혼합제 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200903083522

Date prepared : Feb. 21, 2011

Date revised : Mar. 31, 2021

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 증발속도                 | 자료없음                |
| 인화성(고체, 기체)          | 자료없음                |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한 / 하한 | 자료없음                |
| 증기압                  | 자료없음                |
| 용해도                  | 100g / 100ml (25°C) |
| 증기밀도                 | 자료없음                |
| 비중                   | 0.910 ± 0.02        |
| n-옥탄올/물분배계수          | 자료없음                |
| 자연발화온도               | > 360°C             |
| 분해온도                 | 자료없음                |
| 점도                   | 자료없음                |
| 분자량                  | 자료없음                |

## 10. 안정성 및 반응성

### 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

인화성 액체 및 증기

화재와 폭발을 일으킬 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

누출물은 화재 / 폭발 위험이 있음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

흡입 및 접촉시 피부와 눈을 자극할 수 있음

피해야 할 조건 열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하십시오. -금연

피해야 할 물질 자료 없음

### 분해 시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

## 11. 독성에 관한 정보

### 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자극, 호흡곤란, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실을 일으킬 수 있음

참고용

**Product name :** 스마트상S-1(알펫ES)

식품첨가물혼합제 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200903083522

**Date prepared :** Feb. 21, 2011

**Date revised :** Mar. 31, 2021

저체온 또는 발열, 혈압 변화, 구역, 구토, 호흡 곤란, 불규칙 심장 박동, 졸음, 지남력 상실, 발성 장애, 감정변화, 조정(기능) 상실, 시각 장애, 동공 확장, 경련, 혼수를 일으킬 수 있음

IARC 알코올의 습관적 음주시 인간에게 발암 가능성이 있음으로 분류

ACGIH 주로 작업 환경에서 유해 인자로 에탄올을 A4(인체 발암으로 분류)할 수 없는 물질로 분류

## 건강유해성 정보

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 급성 독성              | 자료 없음                                                                       |
| 경구                 | LD50 6,200mg/kg Rat(에틸알코올)                                                  |
| 경피                 | 자료 없음                                                                       |
| 흡입                 | LC50 20,000ppm 10hr Rat(에틸알코올)                                              |
| 피부 부식성 또는 자극성      | 비자극성                                                                        |
| 심한 눈손상 또는 자극성      | 중간 정도의 자극성이 있음<br>사람 각막 상피의 손상, 결막 충혈시 1~2일 내에 복구됨<br>(ACGIH(2001)) - 에틸알코올 |
| 호흡기 과민성            | 자료 없음                                                                       |
| 피부 과민성             | 자료 없음                                                                       |
| 발암성                | 자료 없음                                                                       |
| 산업안전보건법            | 자료 없음                                                                       |
| 노동부고시              | 자료 없음                                                                       |
| IARC               | GROUP 1                                                                     |
| OSHA               | 자료 없음                                                                       |
| ACGIH              | A3                                                                          |
| NTP                | 자료 없음                                                                       |
| EU CLP             | 자료 없음                                                                       |
| 생식세포변이원성           | 흰쥐 및 마우스에서 우성 치사 시험 - 양성<br>마우스 생식 세포에서 이수성 유발이 보고됨                         |
| 생식독성               | 알코올의 습관적인 대량 섭취에 의해 사람 태아에 대한 기형 및<br>그 외의 악영향이 다수 보고됨                      |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | 사람의 중추 신경계에 영향을 주어 두통, 피로, 집중력 저하를 일으킴<br>흡입에 의해 기도 자극성, 혼미, 병적 수면을 일으킴     |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출) | 사람의 간, 신경(간질, 정신착란 등)에 영향을 줌                                                |
| 흡인 유해성             | 자료 없음                                                                       |

Product name : 스마트상S-1(알펫ES)

식품첨가물혼합제제 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200903083522

Date prepared : Feb. 21, 2011

Date revised : Mar. 31, 2021

## 12. 환경에 미치는 영향

## 생태 독성 (에틸알코올)

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 어 류 | LC50 42mg/L 96hr Oncorhynchus mykiss |
| 갑각류 | EC50 2mg/L 48hr Daphnia magna        |
| 조 류 | 자료 없음                                |

## 잔류성 및 분해성 (에틸알코올)

|     |                  |
|-----|------------------|
| 잔류성 | 자료 없음            |
| 분해성 | BOD 5 / COD 0.57 |

## 생물 농축성 (에틸알코올)

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 농축성 | 자료 없음                         |
| 분해성 | 75(%) 20day (호기성, 기타, 쉽게 분해됨) |

## 토양 이동성

자료 없음

## 기타 유해 영향

자료 없음

## 13. 폐기시 주의사항

## 폐기 방법

기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리 방법으로 사전 처리하십시오.

## 폐기시 주의 사항

관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 유엔번호 (UN No.)                                | 1170                                                                                |
| 적정선적명                                        | 에탄올 또는 에탄올 용액<br>Ethanol(Ethyl Alcohol) or Ethanol Solution(Ethyl Alcohol Solution) |
| 운송에서의 위험성 등급                                 | 3                                                                                   |
| 용기 등급                                        | 2                                                                                   |
| 해양 오염 물질                                     | 자료 없음                                                                               |
| 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |                                                                                     |
| 화재시 비상 조치                                    | F-E                                                                                 |
| 유출시 비상 조치                                    | S-D                                                                                 |



Product name : 스마트상S-1(알펫ES)

식품첨가물혼합제 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200903083522

Date prepared : Feb. 21, 2011

Date revised : Mar. 31, 2021

## 15. 법적 규제 현황

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 산업안전보건법에 의한 규제       | 노출기준설정물질            |
| 화학물질관리법에 의한 규제       | 자료 없음               |
| 위험물안전관리법에 의한 규제      | 해당 없음               |
| 폐기물관리법에 의한 규제        | 지정 폐기물              |
| 기타 국내 및 외국 법에 의한 규제  |                     |
| 국내규제                 | 식품위생법               |
| 국외규제                 | 해당 없음               |
| 미국관리정보(OSHA 규정)      | 해당 없음               |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)    | 해당 없음               |
| 미국관리정보(ERCLA 302 규정) | 해당 없음               |
| 미국관리정보(ERCLA 304 규정) | 해당 없음               |
| 미국관리정보(ERCLA 313 규정) | 해당 없음               |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)     | 해당 없음               |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)     | 해당 없음               |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)    | 해당 없음               |
| EU 분류정보(확정분류결과)      | F; R11 (에틸알코올)      |
| EU 분류정보(위험문구)        | R11 (에틸알코올)         |
| EU 분류정보(안전문구)        | S2, S7, S16 (에틸알코올) |

## 16. 기타 참고사항

참고문헌 : 식품위생법, 산업안전보건법, 위험물안전관리법, 화학물질관리법

알림 : 본 자료는 기술적으로 신뢰할 수 있는 자료를 토대로 작성되었습니다. 그러나 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 관련하여 명시적 또는 묵시적인 보증을 명시적으로 부인합니다. 실제적인 사용 및 취급 조건은 판매자의 지시를 따르십시오. 사용자는 특정 용도로 사용 시 모든 활용 가능한 정보의 평가 의무와 모든 법적 요구에 따른 의무가 있습니다.

본 제품은 [산업안전보건법 시행령 제86조(물질안전보건자료 작성·제출 제외 대상 화학물질) 제8호 식품위생법에 따른 식품 및 식품첨가물]에 해당합니다.

작성된 물질안전보건자료는 고객의 요청 및 사용자의 건강 보호를 위해 참고용으로 제작되어 정보의 정확성 및 법 위반 여부를 판단할 수 없습니다.

● 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.

참고용